



CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Objeto do conhecimento: Termofísica.



Objeto do conhecimento: Estrutura e propriedades de compostos orgânicos.



91. São hidrocarbonetos ramificados os compostos I, III e IV, sendo insaturados os compostos I e III. O composto II não é hidrocarboneto é uma amina.

Resposta: D

Objeto do conhecimento: Termofísica.



92. A força de atrito que o asfalto aplica nas rodas do caminhão faz o papel da resultante centrípeta:

$$F_{at} = F_{cp} = \frac{m V^2}{R}$$

A velocidade escalar máxima ocorrerá quando a força de atrito tiver intensidade máxima:

$$\mu_e m g = \frac{m V_{máx}^2}{R}$$

$$V_{máx}^2 = \mu_e m R$$

$$V_{máx} = \sqrt{\mu_e g R}$$

$$V_{máx} = \sqrt{0,30 \cdot 10 \cdot 3,0} (\text{m/s})$$

$$V_{máx} = 3 \text{ m/s}$$

Resposta: C

Objeto do conhecimento: Bactérias, fungos, algas, protozoários e vírus.



93. Os lisossomos possuem enzimas que realizam a digestão das substâncias absorvidas pela célula. Graças às enzimas presentes, também são responsáveis por englobar e destruir as organelas velhas ou com mal funcionamento. Tal processo é conhecido como autofagia.

Resposta: B

94.

- A) O comprimento de uma onda eletromagnética não depende do meio. **Incorreta** - O correto é exatamente o contrário: tanto o comprimento de onda quanto a velocidade de propagação de uma onda dependem do meio o qual ela se propaga.
- B) Ondas eletromagnéticas são capazes de transportar cargas elétricas. **Incorreta** - Ondas (não só as eletromagnéticas) são capazes de transportar apenas energia e quantidade de movimento. Não há essa capacidade de transporte de carga elétrica.
- C) A frequência das ondas eletromagnéticas depende do meio no qual se propagam. **Incorreta** - A frequência de uma onda é uma característica inalterável, ou seja, é constante: portanto, é uma característica que NÃO depende do meio o qual ela se propaga.
- D) Somente no vácuo podemos usara relação $v = \lambda f$, onde v é a velocidade da onda, f é a frequência e λ é o comprimento de onda.
- E) O arco-íris é a dispersão da luz branca que é causada pela diferença de velocidade de ondas de frequências diferentes no mesmo meio.

Correta - Devido às diferentes refrações sofridas pelas diferentes cores que compõe a luz branca (policromática), ocorre a dispersão dessa onda nas cores do arco-íris. De modo geral, podemos dizer que o índice de refração de um meio depende da frequência da onda incidente, como essa luz é composta por diversas cores (cada uma com uma frequência diferente), cada uma delas sofre uma refração diferente. A incidência sendo oblíqua, faz com que o ângulo de refração seja diferente para cada cor diferente, portanto, cada onda (monocromática) segue uma trajetória diferente, produzindo - dessa maneira - o fenômeno que conhecemos como arco-íris.

Resposta: E

Objeto do conhecimento: Estrutura e propriedades de compostos orgânicos.



95. A explanação textual relata que o escurecimento da banana na geladeira pode ocorrer, dentre outros fatores, da reação de oxidação do fenol (C_6H_5OH) quando exposto à presença de radicais livres.

Resposta: E

Objeto do conhecimento: Botânica.



96. Com o anelamento da casca, haverá remoção dos vasos liberianos responsáveis pelo transporte de seiva elaborada (orgânica). Dessa forma, teremos um maior acúmulo de matéria orgânica nas folhas do ramo experimental.

Resposta: A

Objeto do conhecimento: Óptica.



97. Os eclipses são fenômenos causados pela projeção da sombra de um astro sobre outro e isso é uma consequência do princípio da propagação retilínea da luz, tornando correto o item B.

Resposta: B

Objeto do conhecimento: Atomística e tabela periódica.



98. O modelo de Dalton foi fundamentado nas leis ponderais de Lavoisier e Proust.

Resposta: C

Objeto do conhecimento: Radioatividade.



99. A radiação de maior poder de penetração é a gama. Isso ocorre por conta de ser uma radiação eletromagnética de alta frequência.

Resposta: C

Objeto do conhecimento: Genética.



100. A Doença de Huntington é uma moléstia neurológica progressiva, incapacitante e hereditária que está associada a um gene dominante. Pelo enunciado da questão, é possível ter essa conclusão uma vez que a chance de um bebê nascer com a doença, quando ambos os progenitores são heterozigotos, é de 75%. Por meio do cruzamento dos genótipos dos genitores temos:
Genitores: Aa x Aa
Filhos: AA, Aa, Aa e aa
75% dos filhos nascendo com a doença e 25% normais.

Resposta: B

Objeto do conhecimento: Representação das transformações químicas, grandezas químicas e cálculos estequiométricos.



101. No processo de combustão, para a queima de combustível, necessita da presença de oxigênio no meio, o que fará com que a massa dos produtos seja maior que apenas do combustível inicial.

Resposta: B

Objeto do conhecimento: Bioquímica.



102. O código genético é um conjunto de regras que estabelece a relação entre a sequência de nucleotídeos no DNA e a sequência de aminoácidos nas proteínas. Os nucleotídeos são as unidades básicas que compõem o DNA e são compostos por uma base nitrogenada (adenina, citosina, guanina ou timina), um açúcar (desoxirribose) e um grupo fosfato. O código genético é baseado na sequência de três nucleotídeos consecutivos, chamados de códons, que especificam um aminoácido particular na proteína. Por exemplo, o códon AUG (RNA_m) especifica o aminoácido metionina. Existem 64 possíveis combinações de códons, mas apenas 20 aminoácidos diferentes são utilizados na síntese de proteínas. As bases nitrogenadas adenina (A), citosina (C), guanina (G) e timina (T) formam as letras do alfabeto molecular do DNA. A ordem em que as bases nitrogenadas aparecem na sequência de DNA determina a informação genética que é codificada. Por exemplo, uma sequência específica de bases nitrogenadas no DNA pode codificar uma proteína que é importante para a visão, enquanto outra sequência pode codificar uma proteína que é importante para o sistema imunológico. Em resumo, o código genético é uma linguagem molecular que conecta a informação genética à proteína resultante. Essa linguagem é composta pelas quatro bases nitrogenadas (adenina, citosina, guanina e timina) que formam a sequência de DNA, e pela sequência de códons que especifica a sequência de aminoácidos na proteína.

Resposta: A

Objeto do conhecimento: Termofísica.



103. De acordo com o enunciado (uma temperatura na escala Celsius tal que o seu valor corresponde à metade do valor registrado na escala Fahrenheit), podemos construir a seguinte relação matemática:

$$\left\{ \begin{array}{l} T_C = x \\ T_F = 2 \cdot x \end{array} \right\} \Rightarrow T_C = \frac{T_F}{2}$$

Aplicando esse resultado na relação termométrica entre as escalas Celsius e Fahrenheit, temos:

$$\begin{aligned} \frac{T_C}{5} &= \frac{T_F - 32}{9} \\ \frac{x}{5} &= \frac{2 \cdot x - 32}{9} \\ 9 \cdot x &= 10 \cdot x - 160 \\ x &= 160 \end{aligned}$$

Dessa forma, identificamos que $T_C = 160^\circ\text{C}$.

Resposta: D

Objeto do conhecimento: Atomística e tabela periódica.



104. A colisão dos elétrons com as moléculas do gás residual leva à formação de partículas com carga positiva chamada, inicialmente, de raios canais, por Eugen Goldstein. Ao ligar a fonte de energia, percebe-se a luminescência por trás do cátodo, além de outra luminescência no ânodo. A segunda é provocada pela colisão dos elétrons com o material do ânodo. Agora, a primeira luminosidade que surge no vidro é gerada por cargas positivas (íons positivos), colidindo com o material do vidro. São os raios canais. A carga positiva desses raios, revelada pelo tubo, depende do gás residual.

Resposta: E

Objeto do conhecimento: Origem da vida.



105. Tais experimentos permitiram Pasteur comprovar a teoria da biogênese, que argumentava que células vivas poderiam surgir somente de células vivas preexistentes. Ideia que derrubou definitivamente a teoria da geração espontânea e permanece até atualmente.

Resposta: D

Objeto do conhecimento: Representação das transformações químicas, grandezas químicas e cálculos estequiométricos.



106. Volumes gasosos medidos a pressão e temperatura constantes são proporcionais às quantidades de moléculas neles contidas. Pelos coeficientes da equação, podemos admitir que 2 L de N_2O produzem 2 L de N_2 e 1 L de O_2 , ou seja, 3 L de produtos gasosos. Aplicando-se a lei volumétrica de Gay-Lussac, pela qual os volumes gasosos em uma reação química conservam uma proporção fixa, desde que medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão, temos:

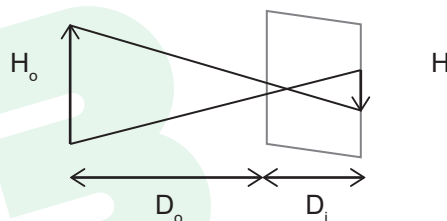
$$V = \frac{3\text{L}}{2\text{L}} \cdot 30\text{L} \Rightarrow V = 45\text{L}$$

Resposta: C

Objeto do conhecimento: Óptica.



107.



$$\frac{H_o}{D_o} = \frac{H_i}{D_i} \Rightarrow H_o D_i = H_i D_o$$

$$\text{Logo: } (H_i \cdot D_o)_1 = (H_i \cdot D_o)_2$$

$$12 \cdot 30 = H_i \cdot 120$$

$$H_i = 3 \text{ cm}$$

Resposta: C

Objeto do conhecimento: Genética.



108. Na codominância, ambos os alelos de um par gênico são expressos de maneira simultânea, sem que nenhum alelo domine o outro. No exemplo dado, as enzimas distintas para a síntese de pigmentos fotossintetizantes diferentes apresentam atividade dupla, resultando em cloroplastos que contêm ambos os tipos de pigmento. Isso indica que ambos os alelos são expressos simultaneamente, sem que nenhum deles domine o outro, caracterizando uma situação de codominância.

Resposta: C

Objeto do conhecimento: Estrutura e propriedades de compostos orgânicos.



109. Características gerais dos compostos orgânicos.

Os átomos de carbono saturados (só ligações simples) são tetraédricos não planares, enquanto os átomos de carbono insaturados, com ligações duplas e/ou triplas, são planares.

Resposta: B

Objeto do conhecimento: Eletromagnetismo.



110. A Terra comporta-se magneticamente como um grande ímã, no entanto, os polos geográficos e magnéticos são invertidos entre si. O polo norte magnético situa-se próximo ao Polo Sul geográfico e o polo sul magnético, próximo ao Polo Norte geográfico.

A agulha magnética orienta-se sempre tangencialmente às linhas de indução do campo magnético, e o polo norte da agulha indica o sentido do campo magnético.

Resposta: D

Objeto do conhecimento: Zoologia.



111. Note que no texto da questão já afirma tratar-se de um peixe sem mandíbula, dessa forma, estamos nos referindo de peixes pertencentes ao grupo dos agnatos, embora sejam também cordados, vertebrados e celomados, será a ausência de mandíbula que restringe o grupo.

Resposta: A

Objeto do conhecimento: Eletrostática.



112. Para que um corpo seja eletrizado, por qualquer processo, ele deve ganhar ou perder elétrons, havendo, então, um desequilíbrio entre o número de prótons (cargas positivas) e o número de elétrons (cargas negativas).

Resposta: A

Objeto do conhecimento: Equilíbrio químico.



113. Sabendo-se que a constante de equilíbrio da reação diminui com o aumento da temperatura, com isso concluímos que a reação de fabricação do ácido sulfúrico é favorecida pela diminuição de temperatura, ou seja, é exotérmica.

Resposta: C

Objeto do conhecimento: Estrutura e propriedades de compostos orgânicos.



114. O processo descreve a produção de margarina a partir do óleo vegetal, enfatizando que há uma hidrogenação catalítica (adição de hidrogênio). Portanto, não há somente o acréscimo de átomos de hidrogênio no processo reativo.

(ácido oleico: $C_{18}H_{34}O_2 + H_2 \rightarrow C_{18}H_{36}O_2$ – ácido esteárico)

Resposta: A

Objeto do conhecimento: Bioquímica.



115. A replicação semiconservativa do DNA envolve a separação das cadeias da molécula mãe que servirão de molde para a produção das cadeias complementares. Nesse processo, as moléculas de DNA filhas conservam, cada uma, a metade da molécula mãe.

Resposta: B

Objeto do conhecimento: Eletrodinâmica.



116. A televisão de LED traz uma economia de potência:

$$AP = 100W - 60W = 40W$$

O televisor é ligado durante 5h por dia e traz uma economia diária de energia elétrica:

$$\Delta E = \Delta P \cdot \Delta t$$

$$\Delta E = 40W \cdot 5h$$

$$\Delta E = 200Wh \Rightarrow \Delta E = 0,20 kWh$$

1 kWh custa R\$ 0,50 e, portanto, com R\$ 1.200,00 se compram 2400 kWh de energia elétrica.

$$1 \text{ dia} \longrightarrow 0,20 kWh$$

$$x \longleftarrow 2400 kWh$$

$$x = \frac{2400}{0,20} \text{ (dias)}$$

$$x = 12\,000 \text{ dias ou } x = 400 \text{ meses}$$

Resposta: B

Objeto do conhecimento: Atomística e tabela periódica.



117. O modelo de Rutherford propõe que o átomo não é maciço, ou seja, é um grande vazio onde orbitam elétrons em torno de um minúsculo núcleo.

Resposta: D

Objeto do conhecimento: Botânica.



118. As plantas da caatinga apresentam com características adaptativas para sobrevivência: folhas decíduas, pequenas e com muitos estômatos; presença de espinhos e espessa cutícula; raiz profunda e caule suculento (parênquima aquífero) e estômatos em criptas e fechados ao longo do dia.

Resposta: E

Objeto do conhecimento: Energia, trabalho e potência.



119. **Dados:** $v_0 = 0$; $m = 2.000 \text{ kg}$; $W_T = 4.000 \text{ J}$.

Como o trecho é retilíneo e horizontal, a força normal e o peso se equilibram; sendo o atrito desprezível, a resultante das forças agindo no vagão é a tração no cabo.

Aplicando o teorema da energia cinética:

$$W_T = W_{\text{Res}} = \Delta E_{\text{Cin}} \Rightarrow W_T = \frac{m v^2}{2} - \frac{m v_0^2}{2} \Rightarrow \\ \Rightarrow 4.000 = \frac{2.000 v^2}{2} \Rightarrow v = 2 \text{ m/s}$$

Resposta: E

Objeto do conhecimento: Representação das transformações químicas, grandezas químicas e cálculos estequiométricos.



120. 282 g do feromônio ----- 6×10^{23} moléculas

$1,0 \times 10^{-12} \text{ g}$ do feromônio ----- x moléculas

$X = 2,1 \times 10^9$

Resposta: C

Objeto do conhecimento: Genética.



121. A mulher de número 13 tem o fenótipo normal e é filha de um casal de portadores do alelo (heterozigotos). Dessa forma, a partir do cruzamento dos genótipos dos pais, temos que os possíveis genótipos da filha 13 poderão ser apenas AA ou Aa, com a probabilidade de 1/3 para homozigose dominante (AA) e 2/3 para heterozigose ou portadora do alelo (Aa).

Resposta: D

Objeto do conhecimento: Termofísica.



122. O aumento de 1°C corresponde à variação de uma unidade na escala Celsius. Para converter esse valor para a escala Fahrenheit, basta utilizarmos a seguinte relação:

$$\frac{\Delta T_C}{5} = \frac{\Delta T_F}{9} \\ \frac{1}{5} = \frac{\Delta T_F}{9} \\ \Delta T_F = \frac{9}{5}$$

$$\Delta T_F = 1,8^\circ\text{C}$$

Resposta: D

Objeto do conhecimento: Termoquímica.



123. Na bolsa II o processo é endotérmico, absorve calor da vizinhança, portanto transmitirá sensação de fria. Nas bolsas I e III o processo é exotérmico, libera calor para vizinhança, portanto transmitirá sensação de quente.

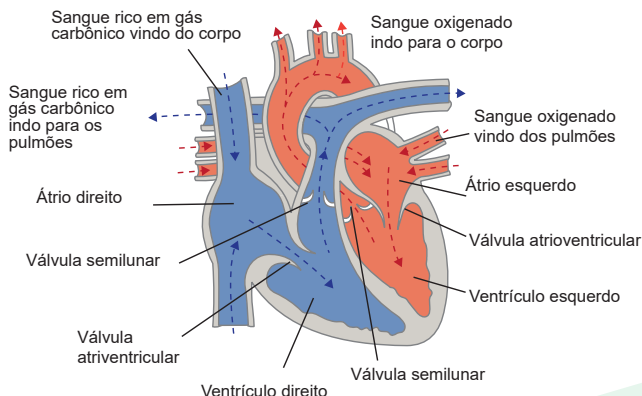
Resposta: B

Objeto do conhecimento: Embriologia, anatomia e fisiologia.



124. No esquema que representa o coração humano, 1 indica as veias cavas superior e inferior e 2 a artéria pulmonar, vasos que transportam o sangue venoso do coração aos pulmões. 3 mostra a artéria aorta e 4 as veias pulmonares direitas e esquerdas, vasos que transportam o sangue arterial do coração para todos os tecidos do organismo.

Observe:



Resposta: E

Objeto do conhecimento: Eletrostática.



125. Etapa I: como houve repulsão, a esfera pendular e o bastão tinham cargas de mesmo sinal, respectivamente: [(+),(+)] ou [(-),(-)].
Etapa II: a esfera estava descarregada e o bastão continuou com a mesma carga: [(neutra),(+)] ou [(neutra), (-)]
Etapa III: ao entrar em contato com o bastão, a esfera adquiriu carga de mesmo sinal que ele, pois foi novamente repelida. As cargas da esfera e do bastão podiam ser, respectivamente: [(+),(+)] ou [(-),(-)].
Como o sinal da carga do bastão não sofreu alteração, a esfera apresentava cargas de mesmo sinal nas etapas I e III. Assim as possibilidades de carga são: [(+), (neutra) e (+)] ou [(-), neutra e (-)].

Resposta: E

Objeto do conhecimento: Representação das transformações químicas, grandezas químicas e cálculos estequiométricos.



126. Podemos aplicar a lei de Proust das proporções definidas, pela qual as massas dos participantes de uma reação química conservam uma proporção fixa. Assim, a quantidade de cloro necessária para a reação é calculada como segue:

$$m(\text{Cl}) = \frac{71 \text{ g}}{54 \text{ g}} \cdot 81 \text{ g} = 106,5 \text{ g} < 110 \text{ g} \Rightarrow \text{Há excesso de cloro.}$$

A massa de produto é : $81 \text{ g} + 106,5 \text{ g} = 187,5 \text{ g}$ (de AlCl_3)

Resposta: A

Objeto do conhecimento: Bioquímica.



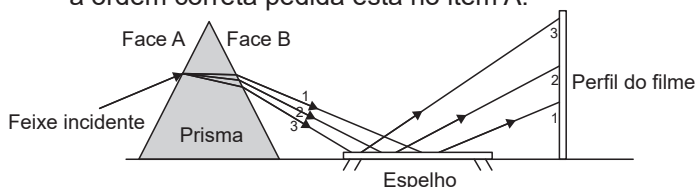
127. As bases nitrogenadas Citosina e Guanina se ligam através de três ligações de hidrogênio, enquanto Adenina e Timina se ligam através de duas ligações de hidrogênio. Assim, quanto maior for o número de pares A-T, menor será a quantidade de ligações de hidrogênio a serem rompidas e, portanto, menor será a temperatura necessária para desnaturar (separar) as cadeias polinucleotídicas do DNA.

Resposta: C

Objeto do conhecimento: Óptica.



128. Ao atravessar o prisma, o feixe incidente (tri cromático) se divide nos raios 1, 2 e 3 (indicados na figura), cujas cores são respectivamente vermelho, verde e azul, dessa forma, acompanhando a trajetória dos raios após a reflexão no espelho podemos que concluir que a ordem correta pedida está no item A.



Resposta: A

Objeto do conhecimento: Evolução.



129. Sobre a evolução, o matemático Tales de Mileto acreditava que "O mundo evoluiu da água por processos naturais", o que remete a um pensamento sobre transformação e tal frase fora construída 2460 anos antes de Charles Darwin.

Resposta: D

Objeto do conhecimento: Radioatividade.



130. De 1990 até 2010 são 20 anos, o que equivale a 5 meias-vidas. Dessa forma dá para deduzir que cada meia-vida vale 4 anos.

Resposta: B

Objeto do conhecimento: Ondulatória.



131.

- A) Supondo que a estação de rádio transmita em uma frequência de 60 MHz, o período associado será de $2 \cdot 10^{-8}$ e o comprimento de onda será de 1,6 m.

Incorreta – O período pode ser calculado como sendo o inverso da frequência, portanto:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{60 \times 10^6} \cong 0,0167 \cdot 10^{-6} \Rightarrow T \cong 1,67 \cdot 10^{-8} \text{ s}$$

O comprimento de onda pode ser calculado por meio da Relação Fundamental da Ondulatória, logo:

$$c = \lambda \cdot f \Rightarrow \lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{60 \times 10^6} \Rightarrow \lambda = 5 \text{ m}$$

- B) As ondas FM e AM são assim denominadas justamente por serem ondas médias, ou seja, são frequências e amplitudes médias.

Incorreta – As ondas FM e AM possuem frequências relativamente baixas. A onda FM possui frequência modulada e a onda AM possui amplitude modulada.

- C) Quando uma onda de rádio é produzida, os vetores campo elétrico e campo magnético se comportam como ondas longitudinais.

Incorreta – Uma onda de rádio, quando produzida, tem os seus componentes (campo elétrico e campo magnético) se propagando como ondas transversais, pois esses campos são perpendiculares entre si e também a sua propagação.

- D) As ondas de rádio, assim como as ondas geradas por um aparelho de micro-ondas, são consideradas ondas eletromagnéticas.

Correta – De fato, tanto as ondas de rádio quanto as produzidas por um aparelho de micro-ondas são consideradas ondas eletromagnéticas, pois são formadas por oscilações de campos elétrico e magnético no tempo e no espaço.

- E) A pressão da radiação gerada por uma onda eletromagnética no Sistema Internacional de unidade é o bar.

Incorreta – No SI, a unidade de pressão é o pascal (Pa).

Resposta: D

Objeto do conhecimento: Genética.



132. João e Maria só podem ter uma criança normal se ambos tiverem um alelo recessivo em seus genótipos, sendo assim, para que ambos tenham o mesmo é necessário que eles herdem dos pais. A chance disso ocorrer é de $\frac{2}{3}$ para cada um. Note que isso só é determinado porque tanto João quanto Maria têm irmãos não afetados, informando assim que ambos os pais de João e Maria são heterozigotos. Uma vez o casal sendo heterozigoto a chance de nascer uma criança normal, ou seja, homozigota recessiva é de $\frac{1}{4}$. Temos como cálculo final o seguinte:

$$\frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{9}$$

Resposta: D

Objeto do conhecimento: Bioquímica.



133.

- A) **Verdadeira**. Todas as amostras são provenientes de diferentes espécies, pois apresentam quantidades de bases púricas e pirimídicas diferentes.
B) **Falsa**. A amostra 4 possui o mais alto conteúdo de pares A e T.
C) **Falsa**. A amostra 2 apresenta DNA de fita dupla.
D) **Falsa**. As amostras 2 e 3 não apresentam homologia entre seus DNAs, pois divergem nas quantidades de bases púricas e pirimídicas.
E) **Falsa**. A amostra 4, assim como as outras, é de DNA, logo não tem uracila.

Resposta: A

Objeto do conhecimento: Eletrostática.



134. Dados: $Q_A = -20 \mu\text{C}$; $Q_B = 0$; $Q_C = 50 \mu\text{C}$.

Como as esferas são condutoras e idênticas, após cada contato cada uma armazena metade da carga total.

$$1^\circ \text{ Contato: } A \leftrightarrow B \left\{ Q_{B1} = \frac{Q_A + Q_B}{2} = \frac{-20 + 0}{2} \Rightarrow Q_{B1} = -10 \mu\text{C} \right.$$

$$2^\circ \text{ Contato: } B \leftrightarrow C \left\{ Q_{B2} = \frac{Q_C + Q_{B1}}{2} = \frac{-10 + 50}{2} = \frac{40}{2} \Rightarrow Q_{B2} = 20 \mu\text{C} \right.$$

Resposta: A

Objeto do conhecimento: Eletrostática.



135. Do enunciado, a esfera 3 está eletrizada **negativamente**. Como a esfera 1 é repelida pela 3, ela também está eletrizada **negativamente**. Como a esfera 2 é atraída pelas outras duas, ou ela está eletrizada **positivamente**, ou está **neutra**.

Ilustrando:

Esfera 3	Esfera 1	Esfera 2
Negativa	Negativa	Positiva ou Negativa

Resposta: B

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Objeto do conhecimento: Princípios de Contagem.



136. No problema em questão, tem-se:

I) Trajetória ($A \rightarrow B \rightarrow X$), temos:
 $P.F.C = 10 \times 12 = 120$ caminhos

II) Trajetória ($A \rightarrow C \rightarrow X$), temos:
 $P.F.C = 5 \times 8 = 40$ caminhos

Portanto, de (I) e (II), obtemos 160 percursos diferentes.

Resposta: C

Objeto do conhecimento: Aritmética básica.



137. **1ª Troca:** 40 garrafas vazias por 10 garrafas cheias de leite.

Conclusão 1: ainda restam 3 garrafas vazias.

Conclusão 2: o leite existente nas 10 garrafas recebidas na 1ª troca, será consumido, portanto, obviamente que essas 10 garrafas ficarão vazias, e, somadas com as 3 anteriores, perfazem um total de 13 garrafas vazias.

2ª Troca: 12 garrafas vazias por 3 garrafas cheias de leite.

Conclusão 1: ainda resta 1 garrafa vazia.

Conclusão 4: o leite existente nas 3 garrafas recebidas na 2ª troca, será consumido, portanto, ao juntar-se com a garrafa vazia já existente, passam a totalizar 4 garrafas vazias que ainda dão direito a uma última troca (3ª troca) por uma garrafa cheia de leite. Assim, a quantidade de garrafas (com 1 litro cada) que se conseguiu com as trocas foi:

$$\underbrace{10}_{1^\circ \text{ troca}} + \underbrace{3}_{2^\circ \text{ troca}} + \underbrace{1}_{3^\circ \text{ troca}} = \boxed{14}$$

Resposta: C

Objeto do conhecimento: Aritmética básica.

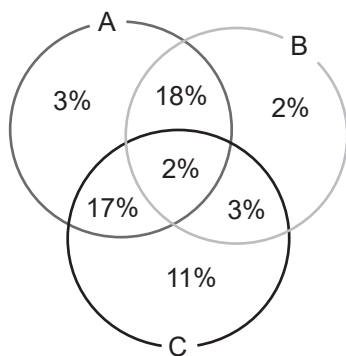


138. Para resolver esse problema, vamos fazer um diagrama para melhor visualizar a situação.

Devemos começar sempre pela intersecção dos três conjuntos. Depois vamos incluir o valor da intersecção de dois conjuntos, e por fim, a porcentagem de pessoas que só compram uma única marca de produto.

Percebe-se que no valor da porcentagem dos que consomem dois produtos, também está incluído a porcentagem das pessoas que consomem os três produtos.

Considerando esses cálculos, o diagrama para a situação descrita ficará conforme a figura abaixo:



A porcentagem de quem não compra nenhum produto é igual ao todo, ou seja 100% tirando que consome algum produto. Assim, devemos fazer o seguinte cálculo:

$$100 - (3 + 18 + 2 + 17 + 2 + 3 + 11) = 100 - 56 = 44$$

Logo, 44% dos entrevistados não consome nenhum dos três produtos.

Resposta: D

$$S_{ABCD} = S_1 + S_2 + S_3$$

$$S_{ABCD} = \frac{2 \cdot 4}{2} + \frac{(4 + 3) \cdot 6}{2} + \frac{1 \cdot 3}{2}$$

$$S_{ABCD} = 4 + 21 + 1,5$$

$$\therefore S_{ABCD} = 26,5 \text{ u.a.}$$

Resposta: E

Objeto do conhecimento: Aritmética básica.



141. Seja $V \rightarrow \{\text{falar a verdade}\}$ e $M \rightarrow \{\text{falar mentira}\}$

Observe a tabela a seguir.

	Dom.	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	Sáb.
Paulo	V	V	V	M	M	M	V
Pedro	M	M	M	V	V	V	V

Afirma-se: "Amanhã é dia de mentir".

1º) Note que não existe um dia sequer em que ambos mintam. Assim, pela tabela, já podemos afirmar que a cada dia, pelo menos um dos dois mente.

2º) Analisando as colunas 6ª e sábado, por exemplo:

Paulo: ao mentir na 6ª afirmando que amanhã (sábado) é dia de mentir, falou a verdade (ok!), já que falou a verdade no sábado.

Pedro: ao falar a verdade na 6ª afirmando que amanhã (sábado) é dia de mentir, mentiu (falso), pois falou a verdade no sábado.

Concluimos, portanto, que o dia não é 6ª feira.

3º) Note que a 3ª feira é o único dia coerente, pois:

na 3ª $\Rightarrow$ Paulo fala a verdade ao dizer que irá mentir na 4ª. (ok!)

na 3ª $\Rightarrow$ Pedro mente ao dizer que irá mentir na 4ª. (ok!).

Concluimos que o item correto é a opção A.

Resposta: A

Objeto do conhecimento: Probabilidade.



139. Sendo x , y e z , respectivamente, o total de meninas, o total de meninos e o número de meninas canhotas, temos:

$$z = \frac{\frac{y}{4} + z}{4} \Rightarrow y = 12z$$

$$\frac{3y}{4} = \frac{3(x+y)}{10} \Rightarrow 3y = 2x \Rightarrow 3 \cdot 12z = 2x \Rightarrow x = 18z$$

Portanto:

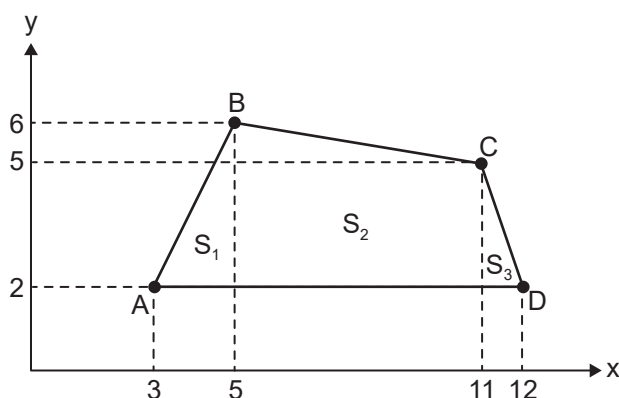
$$P = \frac{z}{18z + 12z} = \frac{1}{30}$$

Resposta: B

Objeto do conhecimento: Geometria analítica.



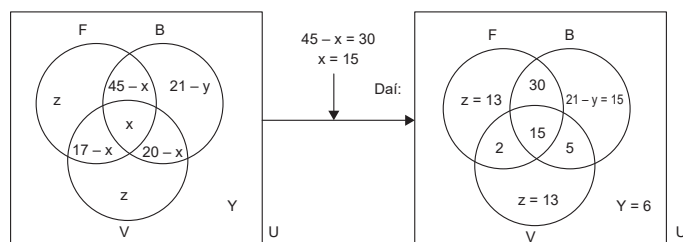
140. Podemos calcular a área do quadrilátero como:





C-2 H-8

145.



TOT = 99

Resposta: B

$$\frac{360^\circ - 2 \cdot 120^\circ}{2} = 60^\circ$$

II. Seja R um dos vértices do losango cuja diagonal maior é $\overline{PQ}$. Logo, vem $QR = 12$ cm e $\hat{PQR} = 30^\circ$. Portanto, sabendo que $\sin 120^\circ = \sin 60^\circ$, pela Lei dos Senos, temos

$$\frac{PQ}{\sin 120^\circ} = \frac{QR}{\sin 30^\circ} \Leftrightarrow PQ = 12\sqrt{3} \text{ cm}$$

Em consequência, sendo $QT = 12 \cdot 2 = 24$ cm, podemos concluir que

$$[PQT] = \frac{1}{2} \cdot PQ \cdot QT$$

$$[\text{PQT}] = \frac{1}{2} \cdot 12\sqrt{3} \cdot 24$$

$$[\text{PQT}] = 144\sqrt{3} \text{ cm}^2.$$

Resposta: B



143. Volume do tanque = x

$$\frac{5x}{8} - \frac{x}{4} = 24 \Leftrightarrow 5x - 2x = 192 \Leftrightarrow 3x = 192 \Leftrightarrow x = 64L$$

Resposta: D

144. Em cada passo, o aluno possui 2 opções (N ou L).
Dessa forma, o número de trajetórias possíveis vale:

$$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$$

Resposta: C

146. Total de entrevistados = x

- Homens = 70% de $x = \frac{70}{100}x = 0,7x$

$$\Rightarrow \text{Mulheres} = 0,3x$$

- Analfabetos = 80% de $x = \frac{80}{100}x = 0,8x$

$$\Rightarrow \text{Alfabetizados} = 0,2x$$

- Homens alfabetizados = 33

$$\Rightarrow \text{Mulheres alfabetizadas} = 0,2x - 33$$

- Mulheres alfabetizadas = 58

Então :

$$58 + 0.2x - 33 = 0.3x$$

$$0,1x = 25$$

x = 250 entrevistados

Resposta: C

Objeto do conhecimento: Princípios de Contagem.



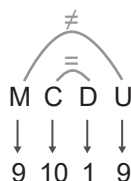
147. Vamos admitir que dois dos candidatos tenham acertado apenas as três questões (1, 4 e 5), evidentemente isso faz com o que o terceiro candidato acerte o maior número de questões possíveis, ou seja, $15 - 3 - 3 = 9$.

Resposta: B

Objeto do conhecimento: Princípios de Contagem.



148. Considere todos os números de 4 algarismos da forma:



Podemos escrever que teremos 9 opções para M e 9 (n diferente de zero) opções para U, que deverá ser diferente de M.

Para C teremos 10 opções e para D apenas uma, já que $D = C$.

Portanto, a quantidade de números pedida será dada por:

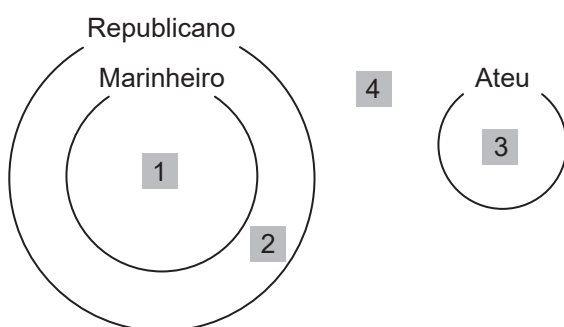
$$9 \cdot 10 \cdot 1 \cdot 9 = 810$$

Resposta: C

Objeto do conhecimento: Aritmética básica.



149.



Analisando cada opção, temos:

- A) **Falso.** Observe a região 1.
- B) **Falso.** Observe a região 1.
- C) **Falso.** Observe a região 3.
- D) **Verdadeiro.**
- E) **Falso.** Observe a região 2.

Resposta: D

Objeto do conhecimento: Sequências e progressões.



150. O décimo termo será encontrado calculando o dobro da soma do 3º termo com o 9º termo.

$$a_{10} = 2(a_3 + a_9)$$

$$4240 = 2(x + 568)$$

$$2120 = x + 568 \rightarrow x = 1552$$

Resposta: B

Objeto do conhecimento: Aritmética básica.



151. Segundo o texto, temos:

Grupo formado pelos candidatos da primeira dinâmica:

$$G_1 = \{C, D, E, F, G\}$$

Grupo formado pelos candidatos da segunda dinâmica: $G_2 = \{A, B, E, F, G\}$

Segundo o texto os três já contratados pertencem aos dois grupos, isto é, fazem parte da intersecção.

$$G_1 \cap G_2 = \{E, F, G\}$$

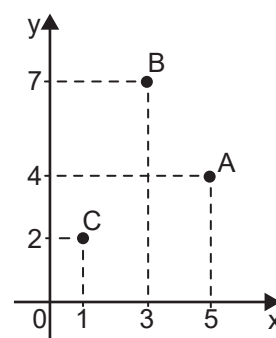
Assim, os outros dois podem ser A, B, C ou D. Por tanto, a única opção que se encaixa seria o item C) B e C

Resposta: C

Objeto do conhecimento: Geometria analítica.



152. Considere a figura.



A área do triângulo ABC é dada por

$$\frac{1}{2} \cdot \begin{vmatrix} 5 & 3 & 1 & 5 \\ 4 & 7 & 2 & 4 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \cdot |35 + 6 + 4 - 12 - 7 - 10|$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 16$$

$$= 8 \text{ m}^2.$$

Resposta: B

Objeto do conhecimento: Aritmética básica.



153. $0,262626... = 26/99$

$0,181818... = 18/99$

$26/99 + 18/99 = 44/99$. Logo, 55/99 do total X de máquinas corresponde a 110 computadores.

$55/99$ de X = 110

$\frac{55x}{99} = 110, x = 198$

Resposta: E

Objeto do conhecimento: Aritmética básica.



154. $0,\overline{15} = 0,151515... = 15/99 = 5/33$

Fazendo a divisão contrária, temos:

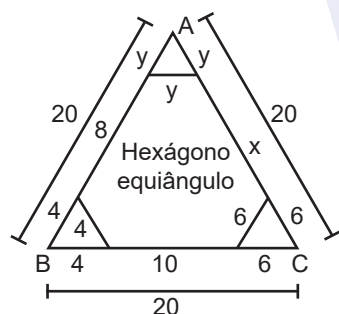
$33/5 = 6,6$

Resposta: C

Objeto do conhecimento: Aritmética básica.



155. Do exposto, temos:



$\triangle ABC$ é equilátero

Daí,

$x = 6$

$y = 8$

Logo, a área solicitada é dada por:

$A_L = (8 + 4 + 10 + 6 + 6 + 8) \cdot 6 = 252 \text{ m}^2$

Resposta: C

Objeto do conhecimento: Aritmética básica.



156.

$0,1232323... = \frac{123-1}{990} = \frac{122}{990} = \frac{61}{495}$

Resposta: E

Objeto do conhecimento: Princípios de contagem.



157. A primeira pessoa para se sentar terá 6 opções, a segunda terá 4 opções, pois não poderá ocupar uma cadeira oposta à primeira pessoa e a terceira terá apenas duas opções, pois não poderá sentar-se em posições opostas à primeira e à segunda pessoa, portanto, o número de maneiras que Ana, Beatriz e Carlos podem escolher lugares é: $6 \cdot 4 \cdot 2 = 48$

Resposta: A

Objeto do conhecimento: Aritmética básica.



158. O número $\overline{\text{II}} \perp \text{III}$ no sistema de numeração indo-arábico é 1768.

O número $\text{IIII} \equiv \text{III}$ no sistema de numeração indo-arábico é 493.

Logo, $1768 + 493 = 2261$.

Resposta: C

Objeto do conhecimento: Sequências e progressões.



159. Considerando que a_n seja o número de palitos na etapa n e que em cada etapa há um aumento de 6 palitos em relação à etapa anterior, na etapa 10, temos:

$a_1 = 3$

$a_{10} = 3 + 9 + 6 = 57$

Resposta: C

Objeto do conhecimento: Estatística.



160. Como há 6 famílias com 5 crianças e 5 famílias ao todo com 1, 2 ou 3 crianças, o termo central dos dados ordenados em ordem crescente será o de 4 crianças por família, que é a mediana dessa distribuição.

Resposta: D

Objeto do conhecimento: Princípios de Contagem.



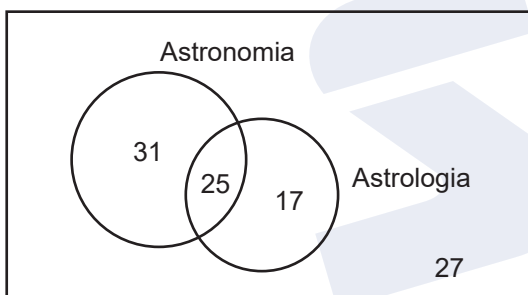
161. Observando que as letras P e A figuram apenas na urna 2, e que as letras E e Z figuram apenas na urna 3, podemos concluir que serão necessárias pelo menos 6 extrações a fim de retirar tais letras. Além disso, como a letra R figura uma vez em cada urna, o primeiro R deverá ser retirado da urna 1, e o segundo da urna 2, totalizando 8 retiradas.

Resposta: A

Objeto do conhecimento: Aritmética básica.



162. A partir das informações dadas, temos:



Portanto, 27 cidadãos não souberam responder.

Resposta: D

Objeto do conhecimento: Aritmética básica.



163. Caso o cliente escolha alface entre os ingredientes da salada:

$$\underbrace{C_{3,1}}_{\text{grelhado}} \cdot \underbrace{C_{3,1}}_{\text{salada}} \cdot \underbrace{C_{2,1}}_{\text{sobremesa}} = 3 \cdot 3 \cdot 2 = 18$$

Caso o cliente não escolha alface entre os ingredientes da salada:

$$\underbrace{C_{3,1}}_{\text{grelhado}} \cdot \underbrace{C_{3,2}}_{\text{salada}} \cdot \underbrace{C_{1,1}}_{\text{sobremesa}} = 3 \cdot 3 \cdot 1 = 9$$

Portanto, o número de diferentes pratos que podem ser montados é: $18 + 9 = 27$

Resposta: A

Objeto do conhecimento: Estatística.



164. A média de vendas dos últimos cinco anos foi de $\frac{525 + 480 + 430 + 440 + 400}{5} = 455$.

Portanto, a resposta é $\frac{605 - 455}{5} = 30$.

Resposta: E

Objeto do conhecimento: Geometria analítica.



165. De acordo com a tabela, tem-se que a reta passa pelos pontos (12, 35) e (14, 55), em que 12 corresponde ao ano de 2012 e 14 corresponde ao ano de 2014. Assim, a resposta é dada por

$$y - 35 = \frac{55 - 35}{14 - 12}(x - 12) \Leftrightarrow y = 10x - 85.$$

Resposta: A

Objeto do conhecimento: Princípios de Contagem.



166. Em 5 dias, o professor dispõe de 4 meios de transporte, e, às quartas-feiras, de apenas 1. Sendo assim, o número de maneiras diferentes que ele pode se deslocar para o trabalho vale: $4^5 \cdot 1 = 1024$.

Resposta: E

Objeto do conhecimento: Princípios de Contagem.



167. A quantidade de refeições distintas é de:

$$\underbrace{3}_{p} \cdot \underbrace{3}_{a} \cdot \underbrace{2}_{s} = 18$$

Resposta: E

Objeto do conhecimento: Aritmética básica.



168. Representando o mês sugerido pelo problema e que o médico trabalhe no primeiro dia, temos a tabela a seguir, onde a letra T representará os dias trabalhados obedecendo as trinta e seis horas, mas sem considerar folga alguma.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1 (T)	2	3(T)	4	5(T)	6
7(T)	8	9(T)	10	11(T)	12	13(T)
14	15(T)	16	17(T)	18	19(T)	20
21(T)	22	23(T)	24	25(T)	26	27(T)
28	29(T)	30	31(T)			

De acordo com as condições do problema o dia estabelecido pela folga semanal não pode ser segunda e quarta-feira.

Resposta: A

Objeto do conhecimento: Características e simetrias das figuras geométricas (planas e espaciais).



169. Calculando:

$$d = 120 \Rightarrow R = 60$$

$$\frac{360^\circ}{24} = 15^\circ$$

$$\text{de A até D} \Rightarrow 15^\circ \cdot 4 = 60^\circ$$

$$C = 2\pi R = 2\pi \cdot 60 \approx 372 \text{ m}$$

$$\begin{pmatrix} 372 - 360^\circ \\ x - 60^\circ \end{pmatrix} \quad (\text{Proporção})$$

$$x = 62 \text{ m}$$

Resposta: B

Objeto do conhecimento: Unidades e cálculos de medidas (comprimento, área e volume).



170. Seja d a distância entre as duas cidades. Se no primeiro dia ele percorreu $\frac{d}{3}$ e no dia seguinte um terço de $d - \frac{d}{3} = \frac{2d}{3}$, então ele deverá percorrer no terceiro dia $d - \frac{d}{3} - \frac{1}{3} \cdot \frac{2d}{3} = \frac{4d}{9}$, ou seja, $\frac{4}{9}$ da distância entre as duas cidades.

Resposta: D

Objeto do conhecimento: Princípios de Contagem.



171. Como a semana tem 7 dias, para garantir que há pelo menos três pessoas no mesmo dia da semana, é necessário que haja pelo menos $2 \cdot 7 + 1 = 15$ pessoas no grupo.

Resposta: C

Objeto do conhecimento: Princípios de contagem.



172. Considerando o início do atendimento da senha P125.

De acordo com a sequência apresentada, o número de senhas prioritárias que antecedem uma senha normal será sempre 2.

Assim:

Depois da senha P125, teremos 11 senhas normais e 22 senhas prioritárias, considerando como última a senha N158. O que nos dá um tempo total de:

$$22 \cdot 4 + 11 \cdot 3 = 121 \text{ minutos} = 2 \text{ h e } 1 \text{ min}$$

Portanto, o último atendimento do dia finalizaria às:

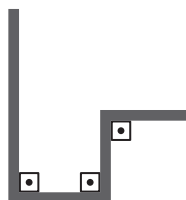
$$14\text{h}03 + 2\text{h}01 = 16\text{h}04$$

Resposta: D

Objeto do conhecimento: Características e simetrias das figuras geométricas.



173. A figura do item B é a única que corresponde às condições apresentadas.



Resposta: B

Objeto do conhecimento: Razões, proporções, porcentagem e juros.



174. Valor à vista será dado por:

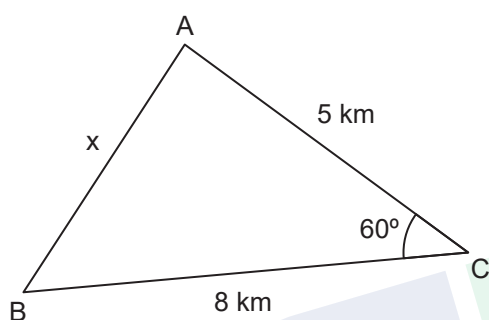
$$70\% \text{ de } 250.500,00 = \frac{70}{100} \cdot 250.500,00 = 175.350,00$$

Resposta: B

Objeto do conhecimento: Estudo do triângulo e trigonometria.



175. Aplicando a lei dos cossenos no triângulo abaixo, obtemos a distância x entre o navio A e o navio B:



$$x^2 = 5^2 + 8^2 - 2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \cos 60^\circ$$

$$x^2 = 25 + 64 - 2 \cdot 40 \cdot \frac{1}{2}$$

$$x^2 = 49$$

$$\therefore x = 7 \text{ km}$$

Resposta: C

Objeto do conhecimento: Características e simetrias de figuras geométricas.



177. É imediato que o complemento correto da figura 2 se encontra na alternativa [D].

Resposta: D

Objeto do conhecimento: Sequências e progressões.



178. Excetuando-se a 17ª e a 34ª linhas, cada uma com 50 múltiplos de 17, todas as outras 48 linhas apresentam 2 múltiplos de 17. Portanto, segue que a resposta é $50 \cdot 2 + 2 \cdot 48 = 196$.

Resposta: C

Objeto do conhecimento: Estudo do triângulo e trigonometria.



179. O triângulo DCB é isósceles, logo os ângulos que conseguimos calcular são:

$$\widehat{C}BD = \widehat{B}DC = 45^\circ$$

$$\widehat{D}EC = 180^\circ - 75^\circ = 105^\circ$$

$$\widehat{E}CB = 180^\circ - 45^\circ - 75^\circ = 60^\circ$$

$$\widehat{E}CD = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$$

Resposta: C

Objeto do conhecimento: Razões, proporções, porcentagem e juros.



176. Se c é o custo original da refeição, então

$$p = 1,1 \cdot 1,1 \cdot c \Leftrightarrow c = \frac{p}{1,21}$$

Resposta: B

Objeto do conhecimento: Estatística.



180. Moda (dado de maior frequência): 17

Mediana (termo central): 16, 16, 16, 17, 17, $\underbrace{17, 17}_{m=17}$, 17, 18, 18, 18, 18

Portanto, os valores da moda e da mediana das idades são, respectivamente, 17 e 17 anos.

Resposta: C

